

Fiche de colle — Semaine 3

Réponses rédigées aux questions de cours
Chapitres 3 et 4 (MPI/MPI*)

du 28/09/26 au 02/10/26

Conventions. Dans toute la fiche, K désigne $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{C}$ et $(E, \|\cdot\|)$ un K -espace vectoriel normé. Une suite $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ **converge** vers $\ell \in E$ si

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0 \in \mathbb{N}, \forall n \geq N_0, \|u_n - \ell\| \leq \varepsilon$$

c'est-à-dire si la suite *réelle* $(\|u_n - \ell\|)$ tend vers 0. On utilise librement les résultats de première année sur les suites réelles : opérations sur les limites, théorème d'encadrement, passage à la limite dans les inégalités larges, théorème de la limite monotone (une suite réelle croissante et majorée converge vers sa borne supérieure ; croissante et non majorée, elle tend vers $+\infty$), limites de (q^n) pour $q \in \mathbb{R}$, croissances comparées, inégalité de Taylor–Lagrange.

Question 1. Unicité de la limite pour une suite convergente dans un e.v.n.

Réponse.

Proposition 1. Si $(u_n) \in E^{\mathbb{N}}$ converge vers ℓ_1 et vers ℓ_2 , alors $\ell_1 = \ell_2$. On note alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$ cette limite.

Démonstration. Par l'axiome de séparation de la norme, il suffit de montrer que $\|\ell_1 - \ell_2\| = 0$.

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N_1 tel que $\|u_n - \ell_1\| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N_1$, et N_2 tel que $\|u_n - \ell_2\| \leq \varepsilon$ pour $n \geq N_2$. Pour $n = \max(N_1, N_2)$, l'inégalité triangulaire donne

$$\|\ell_1 - \ell_2\| = \|(\ell_1 - u_n) + (u_n - \ell_2)\| \leq \|u_n - \ell_1\| + \|u_n - \ell_2\| \leq 2\varepsilon$$

(on a utilisé $\|\ell_1 - u_n\| = |-1| \|u_n - \ell_1\|$). Ainsi le réel $A = \|\ell_1 - \ell_2\| \geq 0$ vérifie $A \leq 2\varepsilon$ pour tout $\varepsilon > 0$. Si l'on avait $A > 0$, le choix $\varepsilon = \frac{A}{4}$ donnerait $A \leq \frac{A}{2}$, donc $A \leq 0$: contradiction. Donc $A = 0$ et $\ell_1 = \ell_2$. $\square$

Question 2. Une suite convergente d'un e.v.n. est bornée.

Réponse.

Une partie $X \subset E$ est **bornée** s'il existe $M \in \mathbb{R}$ tel que $\|x\| \leq M$ pour tout $x \in X$; une suite est bornée si l'ensemble de ses termes l'est.

Proposition 2. Toute suite convergente de E est bornée.

Démonstration. Soit (u_n) convergeant vers ℓ . La définition appliquée avec $\varepsilon = 1$ fournit N_1 tel que $\|u_n - \ell\| \leq 1$ pour $n \geq N_1$; pour ces indices,

$$\|u_n\| = \|(u_n - \ell) + \ell\| \leq \|u_n - \ell\| + \|\ell\| \leq 1 + \|\ell\|$$

Posons $M = \max(\|u_0\|, \dots, \|u_{N_1}\|, 1 + \|\ell\|)$, maximum d'un nombre *fini* de réels. Alors $\|u_n\| \leq M$ pour tout n : les indices $n < N_1$ sont couverts par les premiers termes du maximum, les indices $n \geq N_1$ par le dernier. $\square$

Remarque. La réciproque est fautive : dans $\mathbb{R}$, la suite $((-1)^n)$ est bornée mais diverge (ses termes pairs valent 1 et ses termes impairs -1).

Question 3. La somme de deux suites convergentes d'un e.v.n. est convergente.

Réponse.

Proposition 3. Si $u_n \rightarrow \ell_1$ et $v_n \rightarrow \ell_2$ dans E , alors $u_n + v_n \rightarrow \ell_1 + \ell_2$. De même, pour $\lambda \in K$, $\lambda u_n \rightarrow \lambda \ell_1$.

Démonstration. Somme. Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N_1 tel que $\|u_n - \ell_1\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geq N_1$, et N_2 tel que $\|v_n - \ell_2\| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ pour $n \geq N_2$. Pour $n \geq \max(N_1, N_2)$, l'inégalité triangulaire donne

$$\|(u_n + v_n) - (\ell_1 + \ell_2)\| = \|(u_n - \ell_1) + (v_n - \ell_2)\| \leq \|u_n - \ell_1\| + \|v_n - \ell_2\| \leq \varepsilon$$

Produit par un scalaire. Soit $\varepsilon > 0$; il existe N_0 tel que $\|u_n - \ell_1\| \leq \frac{\varepsilon}{|\lambda|+1}$ pour $n \geq N_0$, d'où $\|\lambda u_n - \lambda \ell_1\| = |\lambda| \|u_n - \ell_1\| \leq \frac{|\lambda|}{|\lambda|+1} \varepsilon \leq \varepsilon$. (Diviser par $|\lambda| + 1 > 0$ traite d'un coup le cas $\lambda = 0$.) $\square$

Remarque. Ainsi l'ensemble des suites convergentes de E est un sous-espace vectoriel de $E^{\mathbb{N}}$, et $(u_n) \mapsto \lim u_n$ est linéaire (elle est bien définie par la question 1).

Question 4. Soit B bilinéaire telle que $\exists M, \forall x, y, \|B(x, y)\|_1 \leq M \|x\|_2 \|y\|_3$. Si $x_n \rightarrow x$ et $y_n \rightarrow y$, alors $B(x_n, y_n) \rightarrow B(x, y)$.

Réponse.

Théorème 4. Soient $(E, \|\cdot\|_2), (F, \|\cdot\|_3), (G, \|\cdot\|_1)$ trois K -e.v.n. et $B : E \times F \rightarrow G$ une application **bilinéaire** (c'est-à-dire linéaire par rapport à chacune de ses deux variables, l'autre étant fixée). On suppose qu'il existe $M \geq 0$ tel que

$$\forall (x, y) \in E \times F, \quad \|B(x, y)\|_1 \leq M \|x\|_2 \|y\|_3 \quad (\star)$$

Si $x_n \rightarrow x$ dans E et $y_n \rightarrow y$ dans F , alors $B(x_n, y_n) \rightarrow B(x, y)$ dans G .

Démonstration. En intercalant $B(x, y_n)$ et en utilisant la linéarité par rapport à la première puis à la seconde variable :

$$B(x_n, y_n) - B(x, y) = [B(x_n, y_n) - B(x, y_n)] + [B(x, y_n) - B(x, y)] = B(x_n - x, y_n) + B(x, y_n - y)$$

L'inégalité triangulaire dans G puis $(\star)$ donnent, pour tout n ,

$$0 \leq \|B(x_n, y_n) - B(x, y)\|_1 \leq M \|x_n - x\|_2 \|y_n\|_3 + M \|x\|_2 \|y_n - y\|_3$$

La suite (y_n) converge, donc est bornée (question 2) : il existe $M' \geq 0$ tel que $\|y_n\|_3 \leq M'$ pour tout n . D'où

$$0 \leq \|B(x_n, y_n) - B(x, y)\|_1 \leq MM' \|x_n - x\|_2 + M \|x\|_2 \|y_n - y\|_3$$

Par hypothèse $\|x_n - x\|_2 \rightarrow 0$ et $\|y_n - y\|_3 \rightarrow 0$; les coefficients MM' et $M \|x\|_2$ étant constants, le majorant tend vers 0 (opérations sur les limites réelles). Par encadrement, $\|B(x_n, y_n) - B(x, y)\|_1 \rightarrow 0$, c'est-à-dire $B(x_n, y_n) \rightarrow B(x, y)$. $\square$

Remarque. L'hypothèse $(\star)$ est satisfaite par le produit de K ($|xy| = |x| |y|$), par la loi externe $(\lambda, x) \mapsto \lambda x$ ($\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$) et par le produit scalaire (inégalité de Cauchy-Schwarz). On retrouve en particulier que le produit de deux suites convergentes de K converge vers le produit des limites.

Question 5. « Être équivalente » est une relation d'équivalence sur les normes d'un e.v.

Réponse. Dans les questions 5 à 7, E est un K -e.v. et N_1, N_2, N_3 sont des normes sur E . Une suite « converge pour N_1 » si elle converge dans l'e.v.n. (E, N_1) .

Définition 5. N_1 et N_2 sont **équivalentes** s'il existe $a > 0$ et $b > 0$ tels que

$$\forall x \in E, \quad N_1(x) \leq a N_2(x) \quad \text{et} \quad N_2(x) \leq b N_1(x)$$

Proposition 6. Cette relation est une relation d'équivalence sur l'ensemble des normes sur E .

Démonstration. *Réflexivité :* $N_1 \leq 1 \cdot N_1$; on prend $a = b = 1$.

Symétrie : la définition est symétrique en N_1 et N_2 (on échange a et b).

Transitivité : supposons $N_1 \leq a N_2$, $N_2 \leq b N_1$, $N_2 \leq a' N_3$, $N_3 \leq b' N_2$ avec $a, b, a', b' > 0$. Pour tout $x \in E$, comme $a \geq 0$ et $b' \geq 0$,

$$N_1(x) \leq a N_2(x) \leq a a' N_3(x) \quad \text{et} \quad N_3(x) \leq b' N_2(x) \leq b' b N_1(x)$$

avec $a a' > 0$ et $b b' > 0$: N_1 et N_3 sont équivalentes. □

Question 6. Si $N_1 \leq a N_2$, alors toute suite qui converge pour la norme N_2 converge pour la norme N_1 .

Réponse.

Proposition 7. On suppose qu'il existe $a > 0$ tel que $N_1(x) \leq a N_2(x)$ pour tout $x \in E$. Alors :

1. toute suite qui converge vers ℓ pour N_2 converge vers ℓ pour N_1 ;
2. toute partie bornée pour N_2 est bornée pour N_1 .

Démonstration. **1.** Si $N_2(u_n - \ell) \rightarrow 0$, alors $a N_2(u_n - \ell) \rightarrow 0$, et l'encadrement

$$0 \leq N_1(u_n - \ell) \leq a N_2(u_n - \ell)$$

donne $N_1(u_n - \ell) \rightarrow 0$, c'est-à-dire $u_n \rightarrow \ell$ pour N_1 .

2. Si $N_2(x) \leq C$ pour tout $x \in X$, alors $N_1(x) \leq a C$ pour tout $x \in X$. □

Remarque. En particulier, deux normes équivalentes ont les mêmes suites convergentes, avec les mêmes limites, et les mêmes parties bornées (appliquer la proposition dans les deux sens). Attention au sens : c'est l'inégalité $N_1 \leq a N_2$ qui transfère la convergence de N_2 vers N_1 . Pour prouver qu'une telle inégalité est impossible, il suffit donc d'exhiber une suite qui converge pour N_2 et diverge pour N_1 .

Question 7. Deux normes N_1 et N_2 sont équivalentes si et seulement si (E, N_1) et (E, N_2) ont les mêmes suites convergentes.

Réponse.

Proposition 8. N_1 et N_2 sont équivalentes si et seulement si toute suite de E qui converge pour l'une de ces normes converge pour l'autre.

Démonstration. ($\Rightarrow$) C'est la question 6 appliquée à $N_1 \leq aN_2$ puis à $N_2 \leq bN_1$.

($\Leftarrow$) Supposons que N_1 et N_2 aient les mêmes suites convergentes, et montrons par l'absurde qu'il existe $a > 0$ tel que $N_1 \leq aN_2$. Sinon, aucun réel $a > 0$ ne convient ; en particulier, pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, $a = n$ ne convient pas : il existe $x_n \in E$ tel que

$$N_1(x_n) > n N_2(x_n)$$

Alors $x_n \neq 0$ (sinon $0 > 0$), donc $N_1(x_n) > 0$, et l'on pose $y_n = \frac{1}{N_1(x_n)} x_n$. Par homogénéité,

$$N_1(y_n) = 1 \quad \text{et} \quad N_2(y_n) = \frac{N_2(x_n)}{N_1(x_n)} < \frac{1}{n}$$

Posons $z_n = \sqrt{n} y_n$. D'une part $0 \leq N_2(z_n - 0) = \sqrt{n} N_2(y_n) < \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0$: (z_n) converge vers 0 pour N_2 . Par hypothèse, (z_n) converge donc aussi pour N_1 , et elle est alors bornée pour N_1 (question 2). D'autre part $N_1(z_n) = \sqrt{n} N_1(y_n) = \sqrt{n} \rightarrow +\infty$: (z_n) n'est pas bornée pour N_1 . Contradiction.

Il existe donc $a > 0$ tel que $N_1 \leq aN_2$; l'hypothèse étant symétrique en N_1 et N_2 , le même raisonnement fournit $b > 0$ tel que $N_2 \leq bN_1$. $\square$

Remarque. On multiplie y_n par $\sqrt{n}$ pour obtenir une suite qui tend encore vers 0 pour N_2 (car $\sqrt{n} \cdot \frac{1}{n} \rightarrow 0$) mais n'est plus bornée pour N_1 . La suite (y_n) elle-même ne suffirait pas : elle reste de norme 1 pour N_1 , ce qui n'interdit pas a priori qu'elle converge pour N_1 .

Question 8. Comparer les normes standards de $\mathbb{R}^n$ en précisant les meilleures constantes possibles.

Réponse. Soit $n \geq 1$. Pour $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ (ou $\mathbb{C}^n$), on pose

$$\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|, \quad \|x\|_2 = \sqrt{\sum_{i=1}^n |x_i|^2}, \quad \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

Ce sont trois normes (pour $\|\cdot\|_2$, l'inégalité triangulaire découle de l'inégalité de Cauchy-Schwarz).

Proposition 9. Pour tout $x \in \mathbb{R}^n$,

$$\|x\|_\infty \leq \|x\|_1 \leq n \|x\|_\infty, \quad \|x\|_\infty \leq \|x\|_2 \leq \sqrt{n} \|x\|_\infty, \quad \|x\|_2 \leq \|x\|_1 \leq \sqrt{n} \|x\|_2$$

et les constantes 1, n , $\sqrt{n}$ figurant dans ces six inégalités sont les meilleures possibles. En particulier ces trois normes sont deux à deux équivalentes.

Démonstration. Posons $a_i = |x_i| \geq 0$ et $M = \|x\|_\infty = \max_i a_i$, atteint en un indice i_0 .

Norme 1 et norme infinie. $M = a_{i_0} \leq \sum_i a_i$ car les autres termes sont positifs, et $\sum_i a_i \leq \sum_i M = nM$.

Norme 2 et norme infinie. $M^2 = a_{i_0}^2 \leq \sum_i a_i^2$ et $\sum_i a_i^2 \leq nM^2$; on prend les racines carrées ($\sqrt{\cdot}$ est croissante sur $\mathbb{R}_+$).

Norme 1 et norme 2. D'une part, en développant le carré,

$$\|x\|_1^2 = \left(\sum_{i=1}^n a_i \right)^2 = \sum_{i=1}^n a_i^2 + \sum_{i \neq j} a_i a_j \geq \sum_{i=1}^n a_i^2 = \|x\|_2^2$$

car les produits $a_i a_j$ sont positifs. D'autre part, $2a_i a_j \leq a_i^2 + a_j^2$ puisque $(a_i - a_j)^2 \geq 0$, donc

$$\|x\|_1^2 = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_i a_j \leq \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \frac{a_i^2 + a_j^2}{2} = \frac{n \sum_i a_i^2 + n \sum_j a_j^2}{2} = n \|x\|_2^2$$

On conclut en prenant les racines carrées.

Optimalité. Pour $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$, $\|e_1\|_\infty = \|e_1\|_2 = \|e_1\|_1 = 1$: les trois inégalités de gauche sont des égalités. Pour $u = (1, \dots, 1)$, $\|u\|_\infty = 1$, $\|u\|_2 = \sqrt{n}$, $\|u\|_1 = n$: les trois inégalités de droite sont des égalités. Par exemple, si $c \in \mathbb{R}$ vérifie $\|x\|_1 \leq c \|x\|_2$ pour tout x , alors en $x = u$ on obtient $n \leq c\sqrt{n}$, soit $c \geq \sqrt{n}$; si c vérifie $\|x\|_\infty \leq c \|x\|_2$ pour tout x , alors en $x = e_1$ on obtient $c \geq 1$. Les quatre autres cas sont identiques. $\square$

Remarque. Ces encadrements prouvent directement l'équivalence de ces trois normes. Plus généralement, en dimension finie, toutes les normes sont équivalentes (théorème du cours, démontré à l'aide du théorème de Bolzano–Weierstrass). En dimension infinie c'est faux : sur $K[X]$, les normes $N_1(P) = \sum_k |a_k|$ et $N_\infty(P) = \max_k |a_k|$ ne sont pas équivalentes, car $Q_n = \frac{1}{n+1} \sum_{k=0}^n X^k$ tend vers 0 pour N_∞ tandis que $N_1(Q_n) = 1$.

Question 9. La série $\sum (u_n - u_{n+1})$ et la suite $(u_n)_n$ sont de même nature.

Réponse. Pour $(u_n) \in E^\mathbb{N}$, la **série** $\sum u_n$ est la suite (S_n) de ses sommes partielles $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$; elle **converge** si (S_n) converge, et sa **somme** est alors $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \lim_{n \rightarrow +\infty} S_n$.

Lemme 10. Pour $(a_n) \in E^\mathbb{N}$ et $\ell \in E$: $a_n \rightarrow \ell$ si et seulement si $a_{n+1} \rightarrow \ell$.

Démonstration. Si $\|a_n - \ell\| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N_0$, alors $\|a_{n+1} - \ell\| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N_0$. Réciproquement, si $\|a_{n+1} - \ell\| \leq \varepsilon$ pour tout $n \geq N_0$, alors $\|a_m - \ell\| \leq \varepsilon$ pour tout $m \geq N_0 + 1$ (écrire $m = n + 1$). $\square$

Proposition 11. La série $\sum (u_n - u_{n+1})$ converge si et seulement si la suite (u_n) converge, et dans ce cas

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (u_n - u_{n+1}) = u_0 - \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n$$

Démonstration. Par récurrence sur n , la somme partielle vaut

$$S_n = \sum_{k=0}^n (u_k - u_{k+1}) = u_0 - u_{n+1}$$

(pour $n = 0$ c'est la définition ; et $S_{n+1} = S_n + (u_{n+1} - u_{n+2}) = u_0 - u_{n+2}$). Si $u_n \rightarrow \ell$, alors $u_{n+1} \rightarrow \ell$ (lemme 10) et $S_n = u_0 - u_{n+1} \rightarrow u_0 - \ell$ (question 3). Réciproquement, si $S_n \rightarrow s$, alors $u_{n+1} = u_0 - S_n \rightarrow u_0 - s$, donc (u_n) converge (lemme 10). $\square$

Exemple 12. Pour $n \geq 1$, $\ln(1 + \frac{1}{n}) = \ln(n+1) - \ln n = u_n - u_{n+1}$ en posant $u_n = -\ln n$. La suite $(-\ln n)_{n \geq 1}$ tend vers $-\infty$, donc diverge : la série $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n})$ diverge (la proposition s'applique à partir du rang 1 de la même façon ; les sommes partielles valent $\ln(n+1)$).

Question 10. Le terme général d'une série convergente tend vers 0 ; la réciproque est fausse.

Réponse.

Théorème 13. Si $\sum u_n$ converge, alors $u_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} 0_E$.

Démonstration. Soit $S = \lim S_n$. Pour $n \geq 1$, $u_n = S_n - S_{n-1}$. Comme $S_n \rightarrow S$, le lemme 10 (appliqué à $a_n = S_{n-1}$, $a_{n+1} = S_n$) donne $S_{n-1} \rightarrow S$, et la question 3 donne $u_n = S_n - S_{n-1} \rightarrow S - S = 0_E$. $\square$

Une série dont le terme général ne tend pas vers 0 est donc divergente : on dit qu'elle **diverge grossièrement**.

Remarque (La réciproque est fausse). La série $\sum_{n \geq 1} \ln(1 + \frac{1}{n})$ diverge (exemple 12), alors que $\ln(1 + \frac{1}{n}) \rightarrow \ln 1 = 0$ par continuité de $\ln$ en 1. Autre contre-exemple : la série harmonique (question 11), dont le terme général $\frac{1}{n}$ tend vers 0.

Question 11. La série harmonique est divergente.

Réponse.

Proposition 14. La série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n}$ diverge.

Démonstration. Notons $H_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k}$. Pour $n \geq 1$, la somme $H_{2n} - H_n = \sum_{k=n+1}^{2n} \frac{1}{k}$ comporte n termes, chacun supérieur ou égal à $\frac{1}{2n}$ (car $k \leq 2n$), donc

$$\forall n \geq 1, \quad H_{2n} - H_n \geq n \cdot \frac{1}{2n} = \frac{1}{2} \quad (\star)$$

Supposons par l'absurde que $H_n \rightarrow \ell \in \mathbb{R}$. Avec $\varepsilon = \frac{1}{8}$, il existe $N_0 \geq 1$ tel que $|H_n - \ell| \leq \frac{1}{8}$ pour $n \geq N_0$. En appliquant ceci aux indices N_0 et $2N_0 \geq N_0$,

$$|H_{2N_0} - H_{N_0}| \leq |H_{2N_0} - \ell| + |\ell - H_{N_0}| \leq \frac{1}{4}$$

ce qui contredit $(\star)$ en $n = N_0$. Donc (H_n) diverge. $\square$

Remarque. Plus précisément, (H_n) est croissante et non majorée (sinon elle convergerait par le théorème de la limite monotone), donc $H_n \rightarrow +\infty$.

Question 12. Preuve de la règle de comparaison pour les séries positives.

Réponse. Dans les questions 12 à 18, les séries sont réelles.

Lemme 15 (Critère de majoration). Soit (u_n) une suite réelle telle que $u_n \geq 0$ pour tout n . Alors (S_n) est croissante, et

$$\sum u_n \text{ converge} \iff (S_n) \text{ est majorée}$$

auquel cas $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n = \sup_n S_n$; sinon $S_n \rightarrow +\infty$.

Démonstration. $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} \geq 0$: (S_n) est croissante. Si elle est majorée, elle converge vers $\sup_n S_n$ par le théorème de la limite monotone. Si elle converge, elle est bornée (question 2), donc majorée. Si elle n'est pas majorée, elle tend vers $+\infty$ (limite monotone). $\square$

Théorème 16 (Règle de comparaison). Soient $(u_n), (v_n)$ deux suites réelles telles que $0 \leq u_n \leq v_n$ à partir d'un certain rang n_1 .

1. Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
2. Si $\sum u_n$ diverge, alors $\sum v_n$ diverge.

Démonstration. Le point 2 est la contraposée du point 1.

Cas où $0 \leq u_n \leq v_n$ pour tout n . En sommant, $S_n(u) \leq S_n(v)$. Si $\sum v_n$ converge, le lemme 15 donne $S_n(v) \leq \sum_{k=0}^{+\infty} v_k$ pour tout n ; les sommes partielles de $\sum u_n$ sont donc majorées, et $\sum u_n$ converge par le même lemme (avec de plus $\sum_{n=0}^{+\infty} u_n \leq \sum_{n=0}^{+\infty} v_n$).

Cas général. Posons $\tilde{u}_n = \tilde{v}_n = 0$ pour $n < n_1$ et $\tilde{u}_n = u_n, \tilde{v}_n = v_n$ pour $n \geq n_1$; alors $0 \leq \tilde{u}_n \leq \tilde{v}_n$ pour tout n . Or modifier un nombre fini de termes ne change pas la nature d'une série : pour $n \geq n_1$, $S_n(\tilde{u}) = S_n(u) - c$ avec $c = \sum_{k=0}^{n_1-1} u_k$ constant, donc $(S_n(\tilde{u}))$ et $(S_n(u))$ convergent ou divergent simultanément; de même pour v . On applique alors le premier cas. $\square$

Corollaire 17 (Domination). Soient $(u_n), (v_n)$ réelles, positives à partir d'un certain rang, telles que $u_n = O(v_n)$, c'est-à-dire qu'il existe $M \geq 0$ et N_0 tels que $|u_n| \leq M|v_n|$ pour $n \geq N_0$. Si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.

Démonstration. Quitte à augmenter N_0 , $0 \leq u_n \leq Mv_n$ pour $n \geq N_0$. La série $\sum Mv_n$ converge (question 3 appliquée aux sommes partielles), et l'on applique le théorème 16. $\square$

Question 13. Preuve de la règle des équivalents pour les séries positives.

Réponse. Deux suites réelles vérifient $u_n \sim v_n$ si $u_n - v_n = o(v_n)$, c'est-à-dire

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N_0, \forall n \geq N_0, |u_n - v_n| \leq \varepsilon |v_n|$$

(lorsque $v_n \neq 0$ à partir d'un certain rang, cela équivaut à $\frac{u_n}{v_n} \rightarrow 1$).

Théorème 18 (Règle des équivalents). Soient $(u_n), (v_n)$ réelles telles que $v_n \geq 0$ à partir d'un certain rang et $u_n \sim v_n$. Alors $\sum u_n$ et $\sum v_n$ sont de même nature.

Démonstration. Soit n_1 tel que $v_n \geq 0$ pour $n \geq n_1$. Avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$, il existe N_1 tel que $|u_n - v_n| \leq \frac{1}{2}|v_n|$ pour $n \geq N_1$. Pour $n \geq N_0 = \max(n_1, N_1)$, on a $|v_n| = v_n$, d'où $-\frac{1}{2}v_n \leq u_n - v_n \leq \frac{1}{2}v_n$, soit

$$0 \leq \frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq \frac{3}{2}v_n$$

Si $\sum v_n$ converge, $\sum \frac{3}{2}v_n$ converge, et $0 \leq u_n \leq \frac{3}{2}v_n$ donne la convergence de $\sum u_n$ (question 12). Si $\sum u_n$ converge, $0 \leq \frac{1}{2}v_n \leq u_n$ donne la convergence de $\sum \frac{1}{2}v_n$, donc de $\sum v_n$. Les deux séries ont donc même nature. $\square$

Remarque. L'hypothèse de signe est indispensable : $v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$ et $u_n = v_n + \frac{1}{n}$ vérifient $u_n \sim v_n$ (car $|u_n - v_n| = \frac{1}{\sqrt{n}}|v_n|$), mais $\sum v_n$ converge (critère des séries alternées) tandis que $\sum u_n$ diverge (somme d'une série convergente et d'une série divergente).

Exemple 19. $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2}$ converge : $\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$, donc $\sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = 1 - \frac{1}{n+1} \rightarrow 1$ (question 9); et $\frac{1}{n^2} \sim \frac{1}{n(n+1)}$ puisque le quotient $\frac{n(n+1)}{n^2} = 1 + \frac{1}{n} \rightarrow 1$, ces termes étant positifs.

Question 14. Preuve de la règle de d'Alembert pour les séries positives.

Réponse.

Lemme 20 (Série géométrique). Soit $q \in K$. La série $\sum q^n$ converge si et seulement si $|q| < 1$, et alors $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$. Si $|q| \geq 1$, elle diverge grossièrement.

Démonstration. Si $|q| \geq 1$, $|q^n| = |q|^n \geq 1$ pour tout n , donc $q^n \not\rightarrow 0$: divergence grossière (question 10). Si $|q| < 1$, alors $q \neq 1$ et $(1-q) \sum_{k=0}^n q^k = 1 - q^{n+1}$ (télescopage), d'où $S_n = \frac{1-q^{n+1}}{1-q}$; comme $|q^{n+1}| = |q|^{n+1} \rightarrow 0$, $S_n \rightarrow \frac{1}{1-q}$. $\square$

Lemme 21 (Comparaison logarithmique). Soient $(u_n), (v_n)$ réelles et N_0 tels que, pour $n \geq N_0$, $u_n > 0$, $v_n > 0$ et $\frac{u_{n+1}}{u_n} \leq \frac{v_{n+1}}{v_n}$. Alors $u_n \leq \frac{u_{N_0}}{v_{N_0}} v_n$ pour tout $n \geq N_0$; en particulier $u_n = O(v_n)$.

Démonstration. Pour $n \geq N_0$, en multipliant l'hypothèse par $\frac{u_n}{v_{n+1}} > 0$, on obtient $\frac{u_{n+1}}{v_{n+1}} \leq \frac{u_n}{v_n}$: la suite $(\frac{u_n}{v_n})_{n \geq N_0}$ est décroissante, donc majorée par son premier terme $\frac{u_{N_0}}{v_{N_0}}$. On multiplie par $v_n > 0$. $\square$

Théorème 22 (Règle de d'Alembert). Soit (u_n) réelle, avec $u_n > 0$ à partir d'un rang N_0 , telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \rightarrow \ell \in [0, +\infty]$.

1. Si $\ell < 1$, $\sum u_n$ converge.
2. Si $\ell > 1$ (y compris $\ell = +\infty$), $\sum u_n$ diverge grossièrement.
3. Si $\ell = 1$, on ne peut pas conclure.

Démonstration. 1. Soit $q = \frac{1+\ell}{2}$: $\ell < q < 1$ et $q > 0$. Par définition de la limite (avec $\varepsilon = q - \ell > 0$), il existe $N_1 \geq N_0$ tel que

$$\forall n \geq N_1, \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} \leq q = \frac{q^{n+1}}{q^n}$$

Le lemme 21 appliqué à (u_n) et (q^n) donne $u_n = O(q^n)$. Comme $0 < q < 1$, $\sum q^n$ converge (lemme 20), et la domination (corollaire 17) donne la convergence de $\sum u_n$.

2. Si $\ell < +\infty$, soit $q = \frac{1+\ell}{2} \in]1, \ell[$; avec $\varepsilon = \ell - q$, il existe $N_1 \geq N_0$ tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq q$ pour $n \geq N_1$. Si $\ell = +\infty$, on prend $q = 2$ et $N_1 \geq N_0$ tel que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \geq 2$ pour $n \geq N_1$. Dans les deux cas $q > 1$ et $\frac{q^{n+1}}{q^n} \leq \frac{u_{n+1}}{u_n}$ pour $n \geq N_1$. Le lemme 21 appliqué à (q^n) et (u_n) donne $q^n \leq \frac{q^{N_1}}{u_{N_1}} u_n$, soit $u_n \geq c q^n$ avec $c = \frac{u_{N_1}}{q^{N_1}} > 0$. Comme $q > 1$, $c q^n \rightarrow +\infty$, donc $u_n \rightarrow +\infty$: en particulier $u_n \not\rightarrow 0$, et la série diverge grossièrement.

3. Pour $u_n = \frac{1}{n}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n}{n+1} \rightarrow 1$ et $\sum u_n$ diverge (question 11) ; pour $u_n = \frac{1}{n^2}$, $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \left(\frac{n}{n+1}\right)^2 \rightarrow 1$ et $\sum u_n$ converge (exemple 19). $\square$

Question 15. Donner les séries de référence.

Réponse.

1. **Série géométrique.** Pour $q \in K$, $\sum q^n$ converge si et seulement si $|q| < 1$, et alors $\sum_{n=0}^{+\infty} q^n = \frac{1}{1-q}$ (lemme 20). Pour $q \geq 0$: convergence si et seulement si $q < 1$.
2. **Série exponentielle.** Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\sum \frac{\lambda^n}{n!}$ converge et $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = e^\lambda$ (proposition 23 ci-dessous).
3. **Séries de Riemann.** Pour $\alpha \in \mathbb{R}$, $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$ (questions 17 et 18).

Proposition 23. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\lambda^n}{n!} = e^\lambda$.

Démonstration. Si $\lambda \neq 0$, la série à termes strictement positifs $\sum \frac{|\lambda|^n}{n!}$ vérifie

$$\frac{|\lambda|^{n+1}/(n+1)!}{|\lambda|^n/n!} = \frac{|\lambda|}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 < 1$$

donc converge par la règle de d'Alembert (question 14), et son terme général tend vers 0 (question 10) ; c'est aussi vrai si $\lambda = 0$. Ainsi $\frac{|\lambda|^{n+1}}{(n+1)!} \rightarrow 0$ (lemme 10). L'inégalité de Taylor–Lagrange appliquée à exp entre 0 et λ donne

$$0 \leq \left| e^\lambda - \sum_{k=0}^n \frac{\lambda^k}{k!} \right| \leq e^{|\lambda|} \frac{|\lambda|^{n+1}}{(n+1)!} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

et par encadrement les sommes partielles convergent vers e^λ . $\square$

Remarque. En pratique, on utilise ces séries dans la règle de comparaison (question 12) ou des équivalents (question 13). Par exemple $\frac{n+1}{n^3+2} \sim \frac{1}{n^2}$ (le quotient tend vers 1), termes positifs, donc $\sum \frac{n+1}{n^3+2}$ converge.

Question 16. Si f est continue, décroissante et positive, alors la série de terme général $w_n = f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt$ est convergente.

Réponse.

Théorème 24 (Comparaison série-intégrale). *Soit $f : [0, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue, positive et décroissante. Pour $n \in \mathbb{N}$, posons $w_n = f(n) - \int_n^{n+1} f(t) dt$. Alors $\sum w_n$ est une série à termes positifs convergente, et $\sum_{n=0}^{+\infty} w_n \leq f(0)$.*

Démonstration. Soit $k \in \mathbb{N}$. Pour $t \in [k, k+1]$, la décroissance de f donne $f(k+1) \leq f(t) \leq f(k)$. Par croissance de l'intégrale sur ce segment de longueur 1,

$$f(k+1) \leq \int_k^{k+1} f(t) dt \leq f(k) \quad \text{donc} \quad 0 \leq w_k \leq f(k) - f(k+1)$$

En sommant pour $k \in \llbracket 0, N \rrbracket$ et par télescopage,

$$0 \leq \sum_{k=0}^N w_k \leq f(0) - f(N+1) \leq f(0)$$

puisque $f(N+1) \geq 0$. Les sommes partielles de la série à termes positifs $\sum w_n$ sont majorées par $f(0)$: elle converge et sa somme, borne supérieure des sommes partielles, est majorée par $f(0)$ (lemme 15). $\square$

Remarque. Géométriquement, w_k est l'aire comprise, au-dessus de $[k, k+1]$, entre la courbe de f et le segment horizontal de hauteur $f(k)$; ramenées dans la bande $[0, 1] \times [0, f(0)]$, ces aires s'empilent sans se chevaucher. Conséquence : comme $\sum_{k=0}^N f(k) = \sum_{k=0}^N w_k + \int_0^{N+1} f$, la série $\sum f(n)$ converge si et seulement si la suite $(\int_0^N f)_N$ converge.

Question 17. Prouver qu'une série de Riemann est convergente lorsque $\alpha > 1$.

Réponse.

Proposition 25. *Si $\alpha > 1$, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge, et $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^\alpha} \leq \frac{\alpha}{\alpha-1}$.*

Démonstration. La fonction $f : t \mapsto t^{-\alpha} = e^{-\alpha \ln t}$ est continue et strictement positive sur $[1, +\infty[$, et décroissante (sa dérivée $t \mapsto -\alpha t^{-\alpha-1}$ y est strictement négative). Pour $k \geq 2$ et $t \in [k-1, k]$, on a $f(t) \geq f(k)$, d'où par croissance de l'intégrale sur ce segment de longueur 1

$$\frac{1}{k^\alpha} = \int_{k-1}^k f(t) dt \leq \int_{k-1}^k \frac{dt}{t^\alpha}$$

En sommant pour $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$ (relation de Chasles), et puisque $t \mapsto \frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha}$ est une primitive de f ($\alpha \neq 1$),

$$\sum_{k=2}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq \int_1^n \frac{dt}{t^\alpha} = \left[\frac{t^{1-\alpha}}{1-\alpha} \right]_1^n = \frac{1}{\alpha-1} \left(1 - \frac{1}{n^{\alpha-1}} \right) \leq \frac{1}{\alpha-1}$$

car $\alpha - 1 > 0$ entraîne $\frac{1}{n^{\alpha-1}} > 0$. Ainsi $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^\alpha} \leq 1 + \frac{1}{\alpha-1} = \frac{\alpha}{\alpha-1}$ pour tout $n \geq 1$. La série étant à termes positifs et ses sommes partielles majorées, elle converge (lemme 15), et sa somme est majorée par $\frac{\alpha}{\alpha-1}$. $\square$

Remarque. Pour $\alpha \geq 2$, on peut aussi conclure par comparaison : $0 < \frac{1}{n^\alpha} \leq \frac{1}{n^2}$ et $\sum \frac{1}{n^2}$ converge (exemple 19). La comparaison à l'intégrale est indispensable pour $1 < \alpha < 2$.

Question 18. Prouver qu'une série de Riemann est divergente lorsque $\alpha \leq 1$.

Réponse.

Proposition 26. Si $\alpha \leq 1$, la série $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ diverge.

Démonstration. Pour $n \geq 1$, $\frac{1}{n^\alpha} = e^{-\alpha \ln n}$ et $\ln n \geq 0$.

Cas $\alpha \leq 0$. Alors $-\alpha \ln n \geq 0$, donc $\frac{1}{n^\alpha} \geq e^0 = 1$ pour tout $n \geq 1$: le terme général ne tend pas vers 0, et la série diverge grossièrement (question 10).

Cas $0 < \alpha \leq 1$. Alors $\alpha \ln n \leq \ln n$, donc $n^\alpha = e^{\alpha \ln n} \leq e^{\ln n} = n$ par croissance de exp, et

$$\forall n \geq 1, \quad 0 < \frac{1}{n} \leq \frac{1}{n^\alpha}$$

La série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ diverge (question 11) ; par la règle de comparaison (question 12, point 2), $\sum \frac{1}{n^\alpha}$ diverge. $\square$

Remarque. Avec la question 17 : $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^\alpha}$ converge si et seulement si $\alpha > 1$. Pour $\alpha \leq 1$, la série est à termes positifs et diverge, donc ses sommes partielles tendent vers $+\infty$ (lemme 15).